

IDENTIDADE VISUAL

TEXTOS:

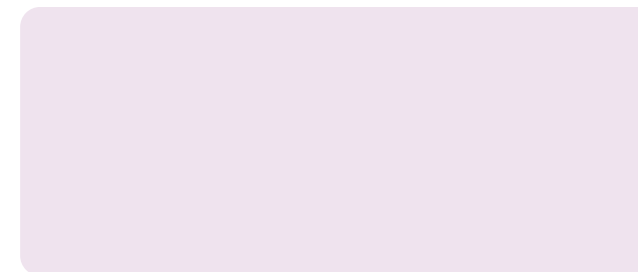
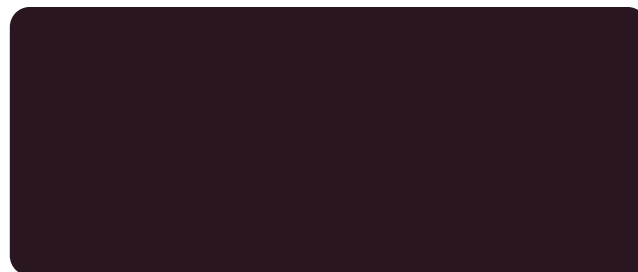
Títulos - HK Grotesk - Bold - 40 px - h1

Títulos - HK Grotesk - Bold - 35 px - h2

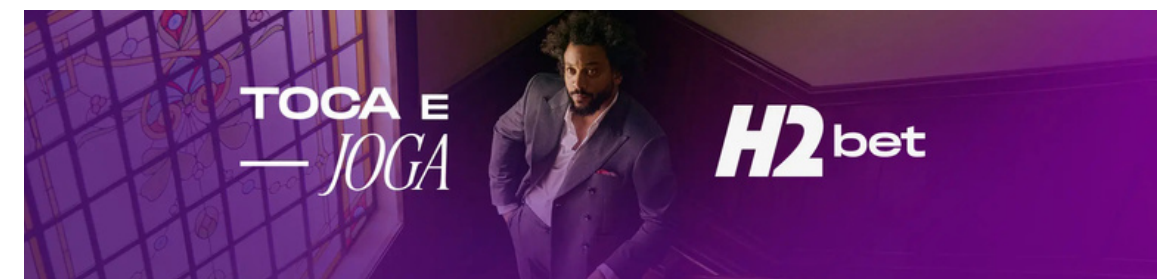
Títulos - HK Grotesk - Bold - 30 px - h3

Textos regulares - Roboto - Regular - 20 px

CORES:



REFERÊNCIAS UTILIZADAS:



Observação aos avaliadores:

Este slide tem a função meramente informativa, para a compreensão acerca do desenvolvimento de todo este material, bem como da sua identidade visual e não será exibida na apresentação.



Análise de Padrões de Apostas e Identificação de Jogadores de Risco

Rodrigo Terra

Fevereiro de 2025

Objetivo

O projeto teve como objetivo analisar o comportamento dos usuários da H2 bet para identificar padrões de apostas e movimentações financeiras atípicas que pudessem indicar possíveis fraudes ou exploração do sistema.

Para isso, foram estabelecidas regras estatísticas e indicadores de risco que permitiram a sinalização automática de jogadores suspeitos, garantindo maior controle operacional e segurança para a plataforma.

Perguntas norteadoras

- Quais jogadores apresentam comportamentos atípicos de apostas e ganhos?
- Existe concentração de apostas em jogos específicos com alta taxa de retorno?
- Quais jogadores realizam movimentações financeiras suspeitas, como saques elevados sem apostas proporcionais?
- Como estabelecer regras objetivas para monitoramento e mitigação de riscos?

Principais desafios

- Alto volume de dados: Como estruturar as informações para obter insights acionáveis?
- Definição de critérios de risco: Quais métricas podem indicar atividades fraudulentas?
- Criação de um modelo confiável: Como balancear a detecção de fraudes sem gerar falsos positivos?

Fontes de dados

A análise foi baseada em três conjuntos de dados principais, que representam o comportamento dos jogadores, suas apostas e suas movimentações financeiras.

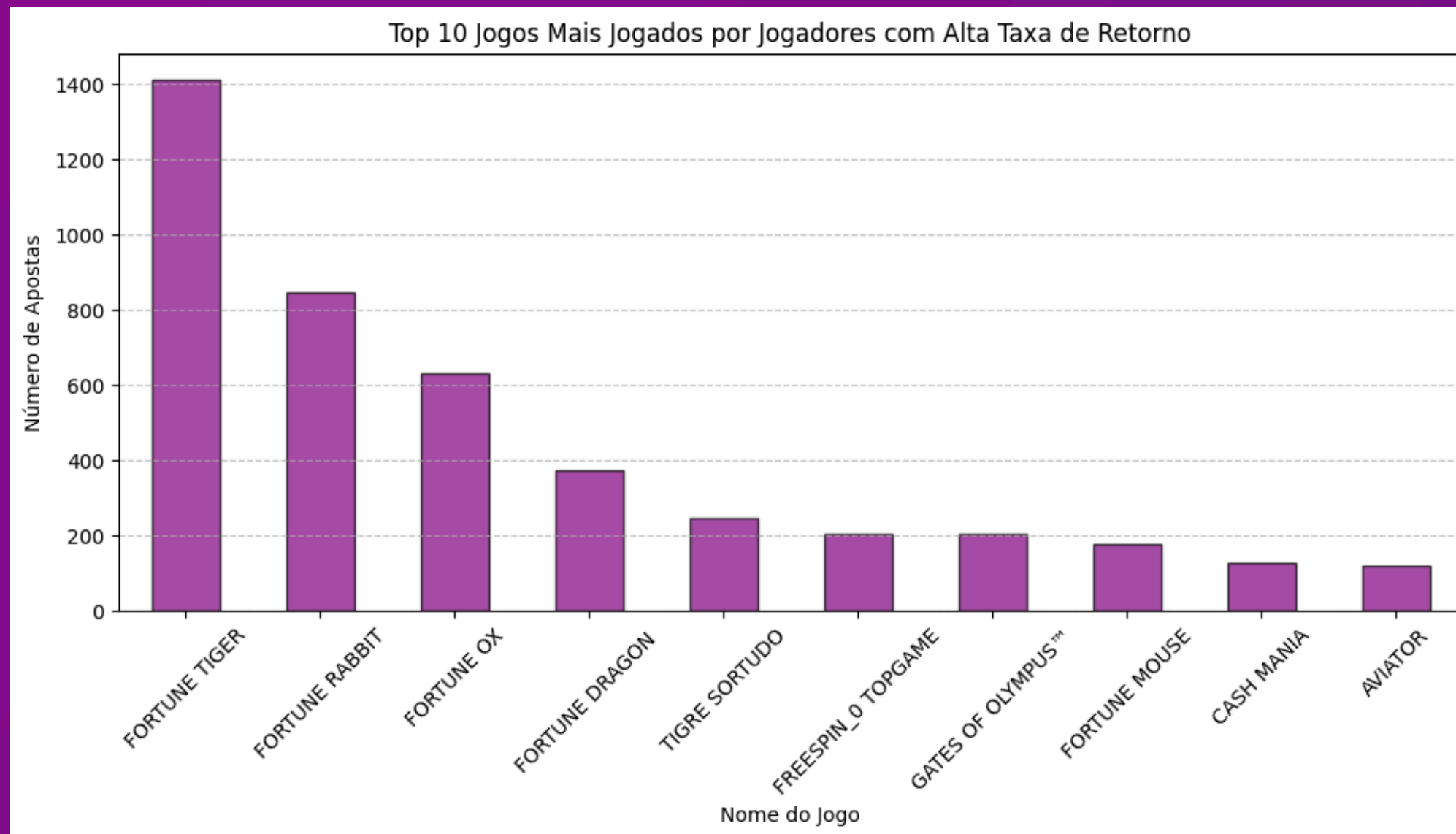
- **casino_activity.csv:** Contém o histórico de apostas dos jogadores, como data da aposta, jogo, valor apostado, valor ganho e tipo de jogo.
- **client.csv:** Informações sobre os jogadores, como idade, gênero e canal de entrada.
- **financial_activity.csv:** Registra as transações financeiras dos jogadores, como depósitos, saques e valores movimentados.

Metodologia

O projeto foi conduzido em três etapas principais:

- **Análise Exploratória dos Dados (EDA):** Investigação inicial para entender padrões de apostas, ganhos e movimentações financeiras.
- **Criação de Regras para Identificação de Jogadores Suspeitos:** Definição de critérios estatísticos para detectar comportamentos anômalos.
- **Definição de Métricas e Indicadores:** Desenvolvimento de parâmetros objetivos para classificar jogadores de risco.

Principais descobertas



Os jogadores estão utilizando uma estratégia específica para maximizar ganhos nesses jogos

- Pode ser que os jogadores descobriram um padrão vantajoso nesses jogos, seja relacionado às probabilidades, mecânica de freespins ou estratégias de apostas progressivas.

Os jogos da linha "FORTUNE" podem ter taxas de retorno elevadas

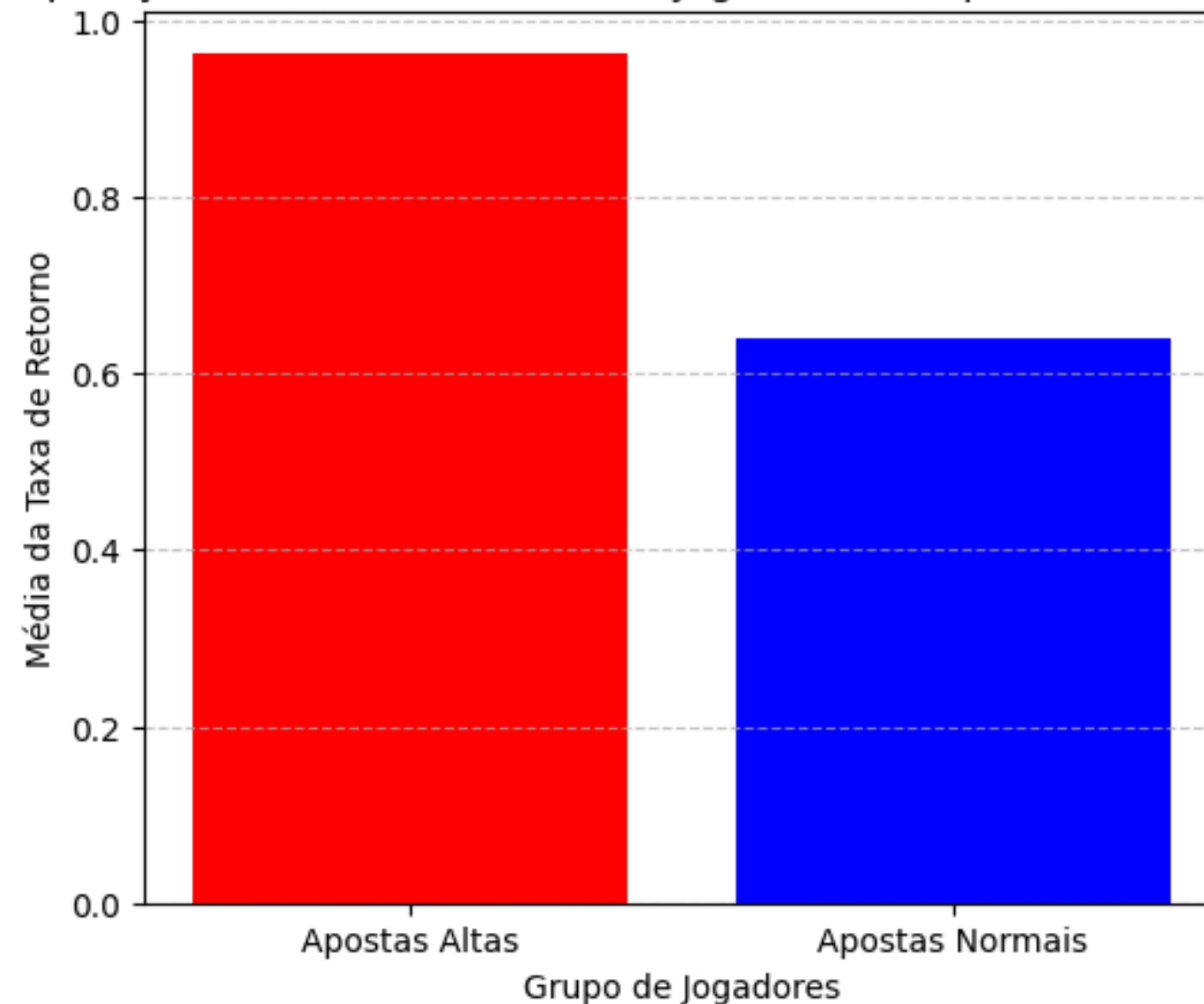
- Se esses jogos estiverem com um retorno médio maior do que outros jogos, pode ser um indício de que os jogadores estão priorizando esses jogos intencionalmente para aumentar seus lucros.

Possível exploração de vulnerabilidades nos jogos

- Caso haja uma inconsistência na mecânica de algum jogo, jogadores experientes podem estar explorando essas falhas repetidamente.

Principais descobertas

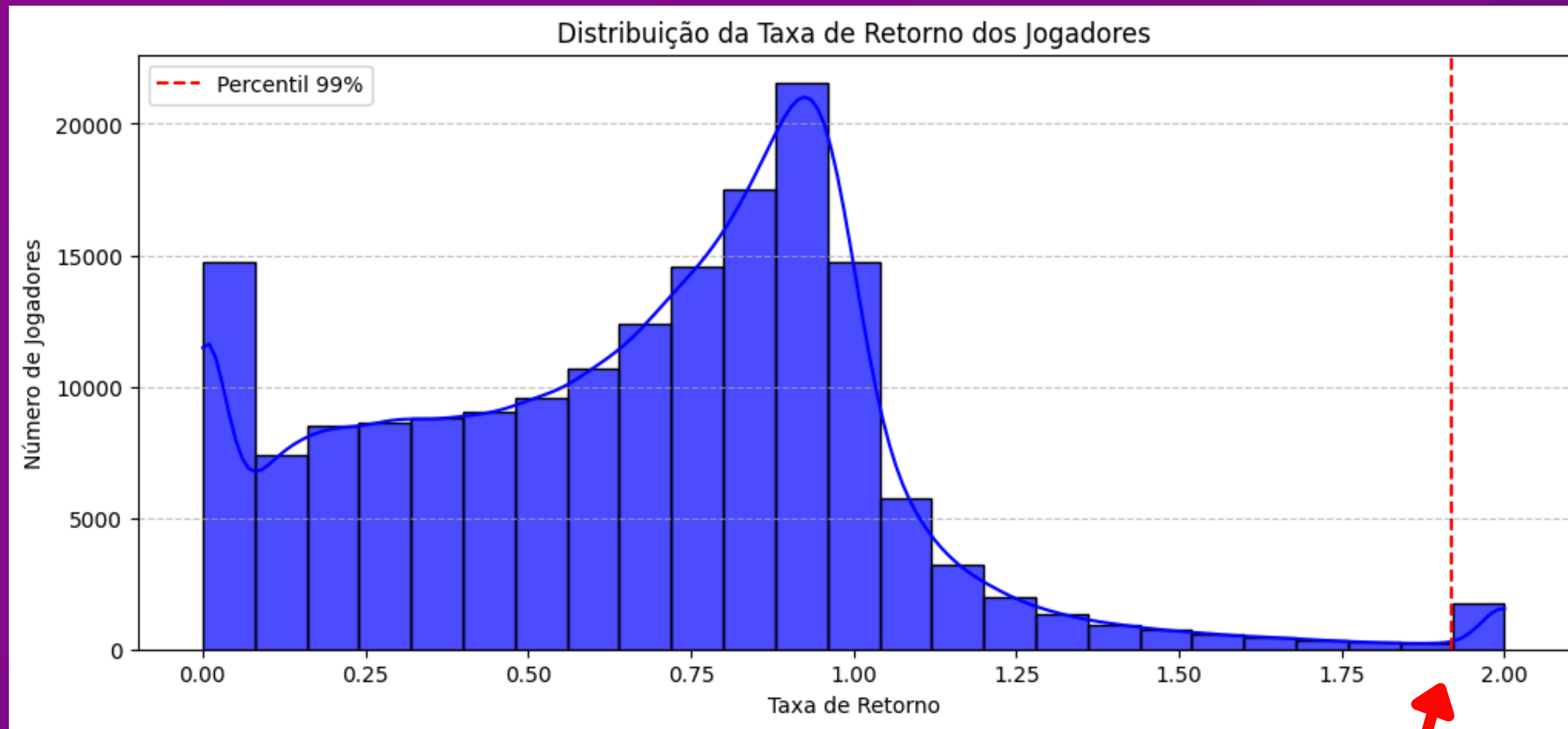
Comparação - Taxa de Retorno entre Jogadores de Apostas Altas e Normais



A análise revelou padrões de comportamento atípicos entre os jogadores, permitindo identificar possíveis explorações do sistema e movimentações financeiras suspeitas.

- **Jogadores com alta taxa de retorno:** Alguns jogadores ganham consistentemente mais do que apostam, sugerindo padrões de exploração.
- **Padrão de apostas em jogos suspeitos:** Nenhum jogador identificado concentrou 100% das apostas em jogos de alta taxa de pagamento, mas ajustes na métrica podem revelar novos insights.
- **Movimentações financeiras suspeitas:** Identificados jogadores com razão de saque acima de 2.5x o valor depositado.

Principais descobertas



Taxa de Retorno < 1.0 : O jogador perdeu mais do que ganhou.

Taxa de Retorno $= 1.0$: O jogador está em equilíbrio (break-even).

Taxa de Retorno > 1.0 : O jogador ganhou mais do que apostou.

Esses jogadores podem estar explorando falhas no sistema ou utilizando estratégias específicas para aumentar seus ganhos.

Principais descobertas

	Taxa de Retorno	% de Apostas em Jogos Suspeitos	Razão de Saque
39843	1.108492	2.366434e-05	2.101999
109472	0.971241	1.083477e-06	1.857143
272984	0.998169	7.485163e-07	1.003156
609460	1.249352	7.017341e-07	2.750000
641714	0.888909	1.622409e-06	1.188645
648044	0.819444	6.390458e-06	0.925061
652822	1.040178	5.613872e-08	1.304348
734590	0.921614	0.000000e+00	1.109446
742189	0.971544	3.747260e-05	0.923358
755074	0.923269	7.358851e-06	1.551247
824271	0.943564	8.982196e-08	0.973729
1064508	0.982714	3.742582e-09	1.030556
1102642	1.093772	1.867548e-06	1.398253
1226984	1.310966	0.000000e+00	1.111111
1265922	1.015683	2.619807e-08	1.312810
1290142	1.023645	1.205111e-06	1.071698
1437031	0.989105	1.216339e-08	0.994846
1467012	0.981392	5.015059e-07	1.113445
1470795	1.346001	4.434959e-07	2.562613
1506519	1.001019	2.301688e-07	1.688889

A análise dos jogadores suspeitos revelou três principais pontos:

- A regra de taxa de retorno está funcionando bem, pois identificou jogadores que consistentemente ganham mais do que apostam.
- A regra de apostas em jogos suspeitos pode precisar de ajustes, pois os jogadores identificados não estão concentrando suas apostas nesses jogos.
- A regra de razão de saque identificou possíveis movimentações financeiras suspeitas.

Impacto desta análise

Como os insights obtidos impactam o negócio?

- Melhoria na segurança da plataforma: A identificação de jogadores de risco permite a implementação de medidas preventivas contra fraudes.
- Redução de possíveis perdas financeiras: Jogadores que exploram padrões de apostas podem ser monitorados para evitar prejuízos a H2 bet.
- Maior controle sobre movimentações financeiras: A relação entre depósitos e saques pode ser usada para detectar lavagem de dinheiro.

Recomendações estratégicas

Os insights obtidos nesta análise permitirão uma melhor gestão dos riscos operacionais e financeiros da H2 bet garantindo mais segurança e previsibilidade.

- Monitoramento contínuo de jogadores suspeitos para evitar explorações do sistema.
- Análise de jogos de alta taxa de retorno para evitar vulnerabilidades.
- Adoção de regras mais rígidas para movimentações financeiras atípicas, prevenindo possíveis fraudes.

Plano de implementação das recomendações

Curto Prazo (1-3 meses)

- Implementação de alertas automáticos para jogadores suspeitos.
- Ajuste nas regras de saque e depósitos.

Médio Prazo (3-6 meses)

- Revisão dos jogos de maior taxa de retorno.
- Criação de dashboards para monitoramento contínuo.

Longo Prazo (6+ meses)

- Aplicação de Machine Learning para prever padrões de risco.
- Revisão e melhoria contínua das políticas de segurança financeira.

H2 bet